Fisiologia II
Sistemas Orgânicos Integrados

Cartilha ilustrada: a fisiologia dos sistemas e suas correlações clínico-laboratoriais para a formação do biomédico

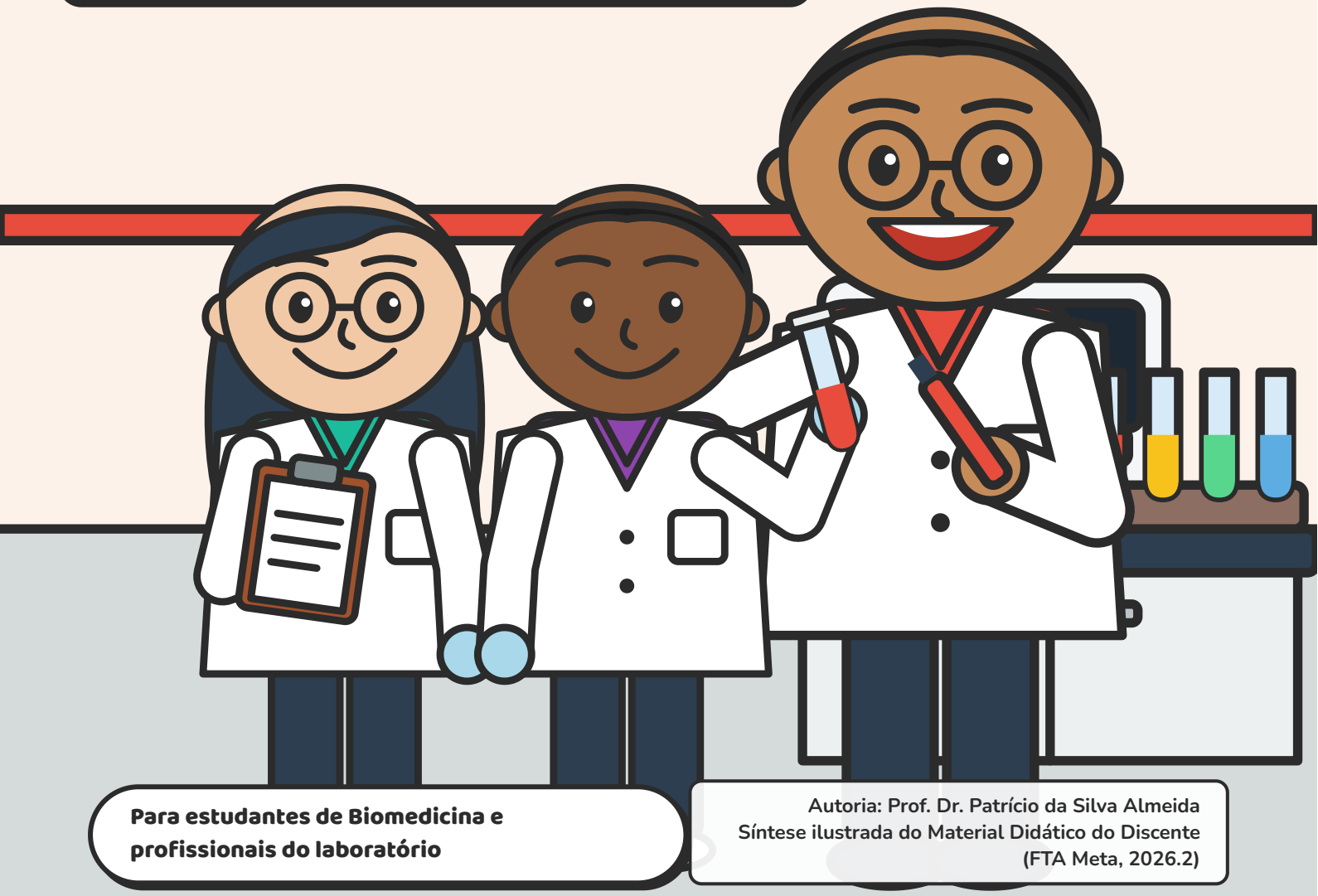
Bacharelado em Biomedicina · 4º semestre · 80 h/a

$$DC = FC \times VS$$

$$PA = DC \times RVP$$

$$TFG \approx 125\ mL/min$$

$$TRH \rightarrow TSH \rightarrow T_3/T_4 \dashv$$



Para estudantes de Biomedicina e profissionais do laboratório

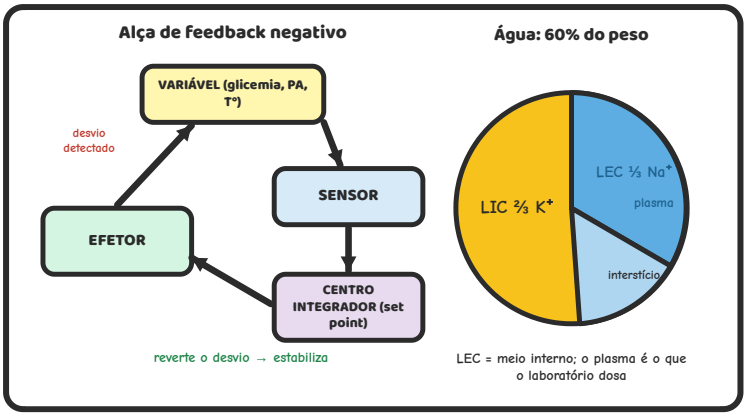
Autoria: Prof. Dr. Patrício da Silva Almeida
Síntese ilustrada do Material Didático do Discente
(FTA Meta, 2026.2)

1 Homeostase e integração dos sistemas

Cada exame alterado é uma falha de regulação em algum sistema

POR QUE FISIOLOGIA II É A CHAVE PARA LER EXAMES

A disciplina estuda o funcionamento integrado dos sistemas cardiovascular, respiratório, renal, digestório, endócrino e reprodutor e os mecanismos que mantêm o meio interno estável. Troponina, creatinina, gasometria, glicemia, TSH, cortisol e hormônios sexuais são, cada um, a expressão mensurável de um mecanismo fisiológico. Esta cartilha resume o Material Didático do Discente e o novo Plano de Disciplina (FTA Meta, 2026.2): uma página por unidade, com conceito-chave, diagrama, correlação clínico-laboratorial em HQ e a pegadinha de prova.



HOMEOSTASE E FEEDBACK

Manutenção da estabilidade do meio interno (Claude Bernard; termo de Walter Cannon). Exige **set point**, **sensores**, **centro integrador** e **efetores**. **Feedback negativo** (predominante) reverte o desvio: glicemia, temperatura, PA. **Feedback positivo** amplifica até um evento final: parto (ocitocina) e coagulação. Água = 60% do peso: **LIC ⅔ (K^+)** e **LEC ⅓ (Na^+)**, dividido em plasma e interstício. **Nervoso**: milissegundos; **endócrino**: minutos a horas.

2 · Cardiovascular I
27/08
Coração, ciclo cardíaco, DC = FC × VS, Frank-Starling, troponina.

3 · Cardiovascular II
03 e 10/09
Q = ΔP/R, PA, barorreflexo, SRAA, condução e ECG.

4 · Respiratório
17 a 26/09
Mecânica, volumes, trocas, quimiorreceptores, gasometria.

5 · Renal e ácido-base
01 e 08/10 · AV1 19–23/10
TFG, túbulos, aldosterona e ADH, distúrbios ácido-base.

6 · Digestório
29/10 e 05/11
Motilidade, secreções, absorção, gastrina, secretina, CCK.

7 · Endócrino
12 e 19/11
Eixo hipotálamo-hipófise, tireoide, adrenal, glicemia.

8 · Reprodutor
26/11 · AV2 02/12
Eixo gonadal, ciclo feminino, testosterona, hCG.

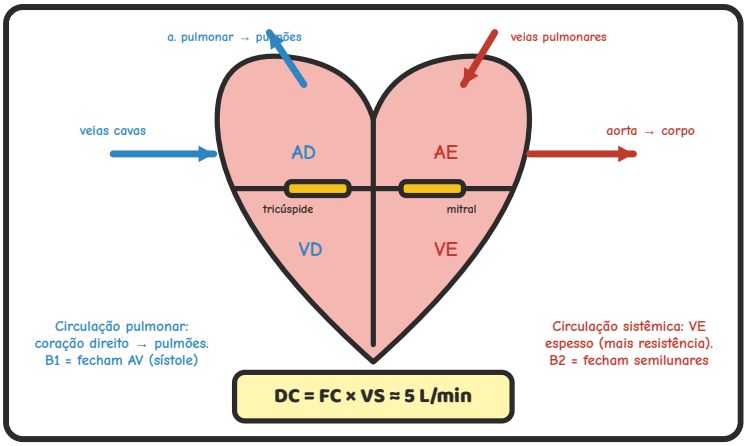
9 · Integração
03 a 17/12 · AV3 10/12
Estresse, termorregulação, febre, correlações.

Como avalia
AV1 · AV2 · AV3
AV1 discursiva (19 a 23/10), AV2 objetiva (02/12), AV3 na Jornada (10/12). Média = [(AV1+AV2)/2 + AV3]/2; aprovação com 7,0.

Pegadinhas: o **LIC** é rico em **potássio**; o LEC, em sódio. O **meio interno** é o **LEC**. Parto e coagulação são feedback **positivo**. O sistema nervoso é o **rápido**; o endócrino age por hormônios no sangue.

2 Cardiovascular I: coração e ciclo cardíaco

Se chega mais sangue, o coração bombeia mais



ANATOMIA FUNCIONAL E CICLO CARDÍACO

Quatro câmaras e quatro valvas: **atrioventriculares** (tricúspide à direita, mitral à esquerda) e **semilunares** (pulmonar e aórtica). Duas circulações em série: **pulmonar** (direito → pulmões) e **sistêmica** (esquerdo → corpo); por isso o VE é mais espesso. O ciclo alterna **sístole** e **diástole**: enchimento → contração isovolumétrica → ejeção → relaxamento isovolumétrico. **B1** = fechamento das AV (início da sístole); **B2** = fechamento das semilunares.

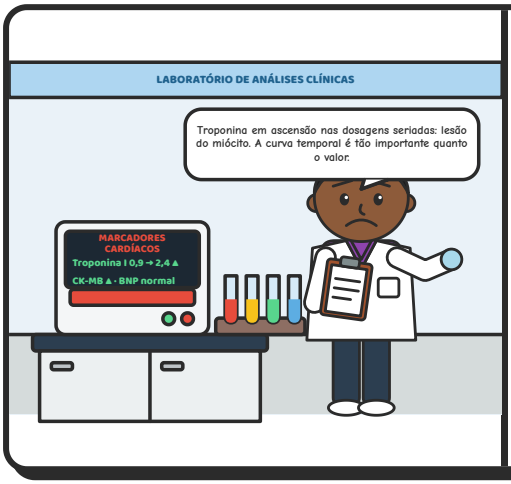
DÉBITO CARDÍACO

$$DC = FC \times VS \approx 5\ L/min$$

O volume sistólico depende de **pré-carga** (enchimento ventricular, volume diastólico final), **pós-carga** (resistência à ejeção, ligada à PA) e **contratilidade** (força intrínseca do miocárdio).

MECANISMO DE FRANK-STARLING

Dentro de limites, **maior enchimento → maior força de contração → maior volume ejetado**: o estiramento das fibras otimiza a contração. Assim o coração ajusta o débito ao retorno venoso e os dois ventrículos ejetam volumes equivalentes ao longo do tempo.



Correlação clínico-laboratorial: marcadores de lesão cardíaca

Quando o miocárdio sofre lesão, como no infarto, proteínas do miócito caem na circulação. As **troponinas I e T** são os marcadores mais sensíveis e específicos; a **CK-MB** também se eleva. O **BNP** sobe na sobrecarga e na insuficiência cardíaca (Caso 1: dor torácica com troponina em ascensão).

Saber de onde vem cada molécula e a sua cinética de liberação é o que permite interpretar a curva temporal da troponina.

⚠ **Pegadinhas:** B1 = valvas **AV**; B2 = **semilunares**. Pré-carga é **enchimento**; pós-carga é **resistência**. Troponina = **lesão**; BNP = **sobrecarga**. O VE é espesso por causa da **resistência sistêmica**, não porque bombeia mais volume.

3 Cardiovascular II: pressão arterial e ECG

As arteríolas são as torneiras da circulação

HEMODINÂMICA E PRESSÃO ARTERIAL

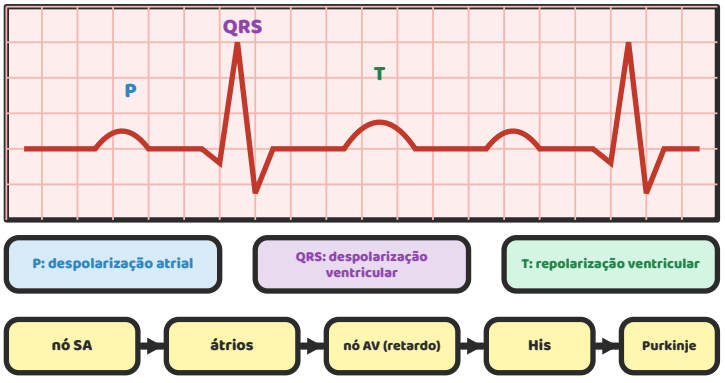
$$Q = \Delta P / R$$

A resistência depende sobretudo do **raio** dos vasos: pequenas mudanças de calibre causam grandes mudanças de resistência, e as **arteríolas** são as principais reguladoras. **PA = débito cardíaco × resistência periférica**: sistólica ~120, diastólica ~80 mmHg; a PAM é a pressão de perfusão.

CONDUÇÃO ELÉTRICA

Automatismo: o **nó sinoatrial** (átrio direito) é o marca-passo. Impulso → átrios → **nó AV** (breve retardo, para os átrios contraírem antes) → feixe de His → fibras de Purkinje → ventrículos. Primeiro o impulso, depois a contração. Os **eletrólitos** alteram o traçado: hiper e hipocalemia causam arritmias graves, por isso o potássio é exame crítico no cardiopata.

Mecanismo de regulação da PA	Velocidade	Ação principal
Barorreflexo (seio carotídeo, arco aórtico)	Segundos	↓ PA → ↑ FC e vasoconstrição; ↑ PA → o contrário
SRAA (renina → angiotensina II → aldosterona)	Minutos a horas	Vasoconstrição; retém sódio e água
ADH (vasopressina)	Minutos a horas	Retém água nos rins



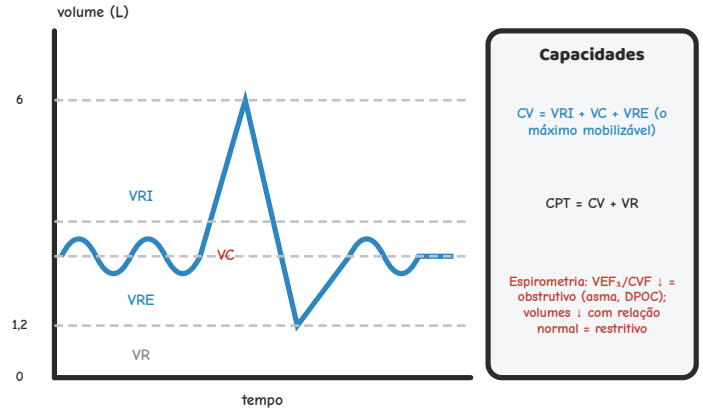
CORRELAÇÕES LABORATORIAIS CARDIOVASCULARES

O **ionograma** (potássio) explica alterações do ECG; o **lipidograma** (colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos) mede o risco de aterosclerose; as **troponinas** indicam lesão. No paciente hipertenso (Caso 2), investigar o SRAA (renina e aldosterona) é ler a regulação lenta da pressão no laboratório.

Pegadinhas: barorreflexo é **rápido** (segundos); SRAA é **lento**. Aldosterona **retém sódio e água**. Onda P = átrios; **QRS = despolarização ventricular**; **T = repolarização** ventricular. Marca-passo = nó **SA**, não o AV.

4 Sistema respiratório

O estímulo para respirar é o CO_2, não a falta de O_2



MECÂNICA VENTILATÓRIA

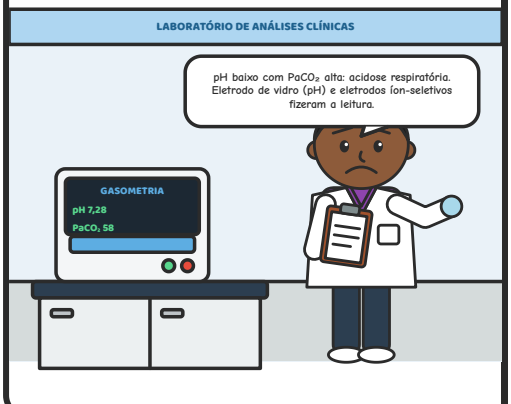
Lei de Boyle: maior volume, menor pressão. **Inspiração ativa**: diafragma e intercostais ↑ volume torácico → ↓ pressão intrapulmonar → ar entra. **Expiração em repouso: passiva** (retração elástica). A **pressão intrapleural negativa** mantém os pulmões distendidos. **Complacência** (facilidade de expansão) e resistência das vias aéreas separam doenças restritivas de obstrutivas.

TROCAS E TRANSPORTE DE GASES

Difusão pela membrana alvéolo-capilar segundo as pressões parciais (lei de Fick): alvéolo PO_2 ~100 e PCO_2 ~40 mmHg. O **O_2** viaja sobretudo ligado à **hemoglobina** (curva sigmoide: satura no pulmão, libera no tecido). O **CO_2** viaja principalmente como **bicarbonato** (reação com água nas hemácias), além de ligado à Hb e dissolvido. Essa relação CO_2-bicarbonato liga a respiração ao equilíbrio ácido-base.

REGULAÇÃO DA RESPIRAÇÃO

Centros no **bulbo e na ponte** geram o ritmo. **Quimiorreceptores centrais** (bulbo) respondem ao CO_2 e ao pH do líquor; os **periféricos** (corpos carotídeos e aórticos) respondem à queda de O_2, além de CO_2 e pH. ↑ CO_2 (↓ pH) → ↑ ventilação → elimina CO_2 → corrige o pH. Retenção de CO_2 e hiperventilação alteram o pH: base dos distúrbios respiratórios.



Correlação clínico-laboratorial: gasometria e espirometria

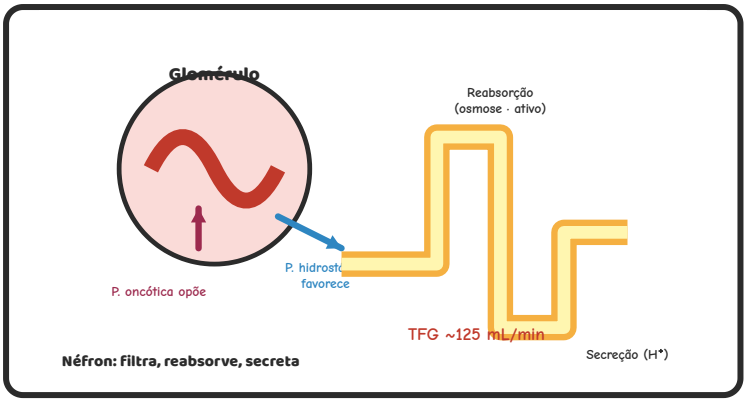
A **gasometria arterial** avalia pH, $PaCO_2$, PaO_2, bicarbonato e saturação de O_2. No Caso 3, um paciente pulmonar com dispneia tem pH baixo e $PaCO_2$ elevada: **acidose respiratória** por retenção de CO_2. A **espirometria** mede VEF_1, CVF e a relação VEF_1/CVF, que distingue padrões obstrutivos (asma, DPOC) de restritivos.

Mecânica, trocas e regulação são o que transformam números da gasometria em um mecanismo com nome.

Pegadinhas: expiração em repouso é **passiva**. VEF_1/CVF reduzida = **obstrutivo**. CO_2 viaja como **bicarbonato**; O_2, na **hemoglobina**. O principal estímulo ventilatório é o **CO_2 (via pH)**; os periféricos é que sentem o O_2.

5 Sistema renal e equilíbrio ácido-base

Filtrar, reabsorver, secretar e corrigir o pH

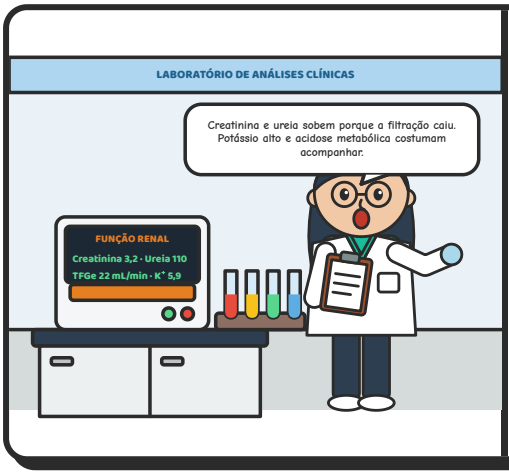


FILTRAÇÃO E FUNÇÃO TUBULAR

No glomérulo, a **pressão hidrostática favorece** e a **oncótica se opõe** (forças de Starling). **TFG ~125 mL/min**: principal parâmetro de função renal, estimado pela creatinina. Os túbulos reabsorvem água, sódio, glicose, aminoácidos e bicarbonato, e secretam H^+, potássio e fármacos. Os rins controlam volume, osmolaridade e composição do plasma.

Hormônio	Origem	Ação renal principal
Aldosterona	Córtex adrenal	↑ reabsorção de Na^+ e ↑ excreção de K^+
ADH (vasopressina)	Neuro-hipófise	↑ reabsorção de água (concentra a urina)
Peptídeo natriurético	Coração	↑ excreção de Na^+ e água

Distúrbio	Alteração primária	Compensação
Acidose respiratória	↑ CO_2 (pH ↓)	Renal: ↑ HCO_3^-
Alcalose respiratória	↓ CO_2 (pH ↑)	Renal: ↓ HCO_3^-
Acidose metabólica	↓ HCO_3^- (pH ↓)	Respiratória: ↑ ventilação (↓ CO_2)
Alcalose metabólica	↑ HCO_3^- (pH ↑)	Respiratória: ↓ ventilação (↑ CO_2)



Correlação clínico-laboratorial: função renal

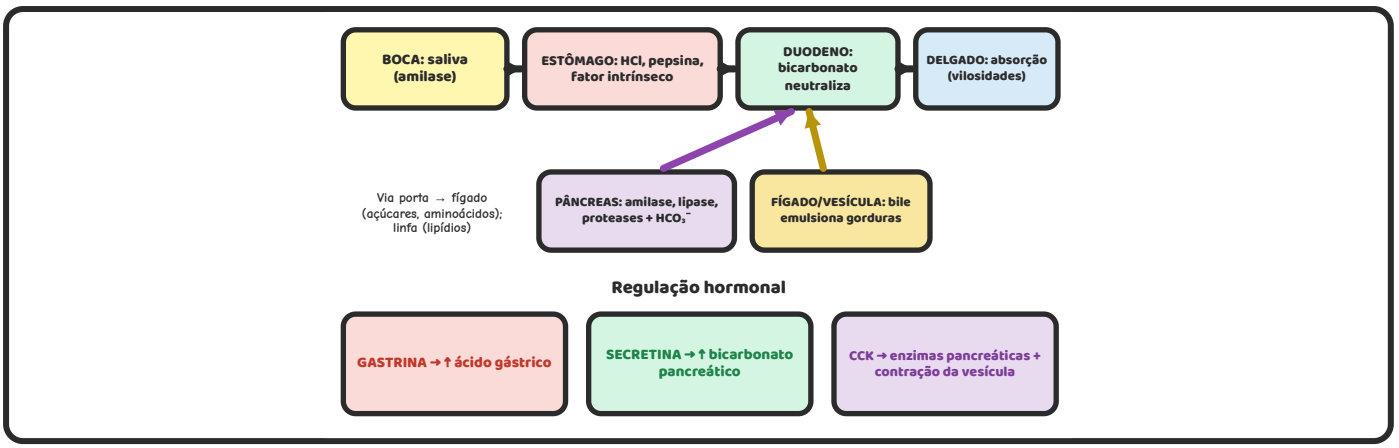
Os rins são a via **lenta e definitiva** do pH: reabsorvem bicarbonato e excretam H^+ com tampões urinários (fosfato, amônia); os pulmões ajustam o CO_2 em minutos. **Creatinina e ureia** sobem quando a filtração cai; a **TFG estimada** quantifica; a **urina tipo I** avalia proteínas, células e cilindros; o **clearance** mede a depuração (Caso 4: edema, creatinina e ureia altas, TFGe baixa).

Creatinina, ureia, TFG, ionograma, urina e gasometria se leem juntos: é um só sistema.

Pegadinhas: hidrostática **favorece**, oncótica **opõe**. Aldosterona = Na^+ para dentro, **K^+ para fora**. ADH = só água. Rins compensam distúrbios **respiratórios**; pulmões, os **metabólicos**.

6 Sistema digestório

Mover, secretar, digerir, absorver

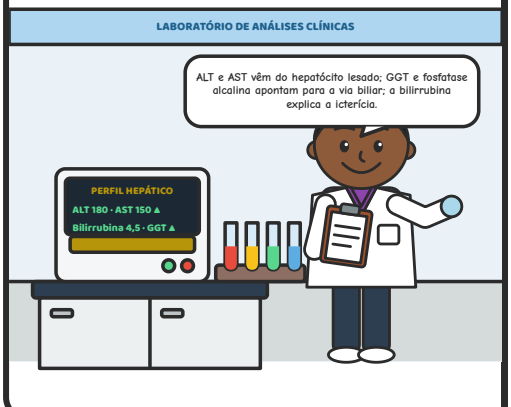


MOTILIDADE E SECREÇÕES

Peristaltismo propele; **segmentação** mistura; esfíncteres (esofágico inferior, pilórico) controlam a passagem, sob o sistema nervoso entérico. **Saliva**: amilase. **Suco gástrico**: HCl (pH ácido, ativa enzimas), **pepsina** (proteínas) e **fator intrínseco**. **Suco pancreático**: amilase, lipase, proteases e **bicarbonato**, que neutraliza o ácido no duodeno. **Bile** (fígado, armazenada na vesícula): emulsiona gorduras.

DIGESTÃO E ABSORÇÃO

Carboidratos → monossacarídeos; proteínas → aminoácidos; lipídios → ácidos graxos e monoglicerídeos. Absorção sobretudo no **intestino delgado** (vilosidades e microvilosidades); o grosso reabsorve água. Açúcares e aminoácidos vão pela **veia porta** ao fígado; os lipídios, pela **linfa**. O **fator intrínseco** é indispensável à absorção de **vitamina B_{12}** no íleo: sem ele, anemia perniciosa (dosagem de B_{12} e hemograma).



Correlação clínico-laboratorial: perfil pancreático e hepático

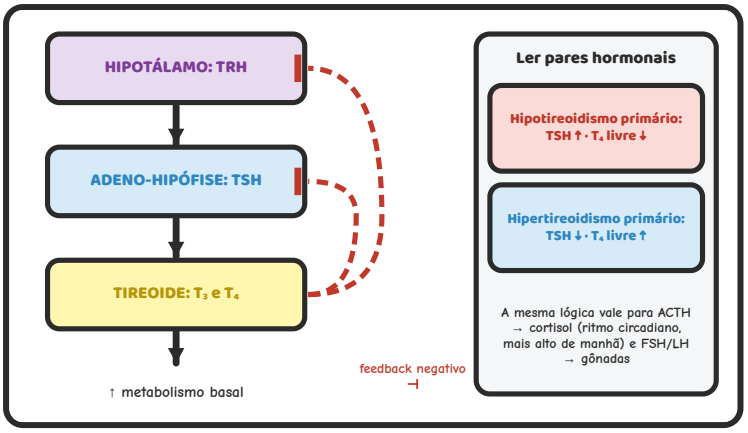
Amilase e lipase sobem na pancreatite, e a lipase é mais específica (Caso 6). **ALT (TGP) e AST (TGO)** indicam lesão dos hepatócitos; **fosfatase alcalina e GGT** apontam para a via biliar; as **bilirrubinas** sobem nas icterícias (Caso 5). O fígado ainda sintetiza albumina e fatores de coagulação.

Conhecer a origem de cada enzima é o que liga o número do laudo ao órgão e ao mecanismo.

Pegadinhas: gastrina → ácido; **secretina** → bicarbonato; **CCK** → enzimas pancreáticas e vesícula. Bile **emulsiona**, não digere. **Lipase** é mais específica que amilase. Fator intrínseco → **B_{12}**.

7 Sistema endócrino

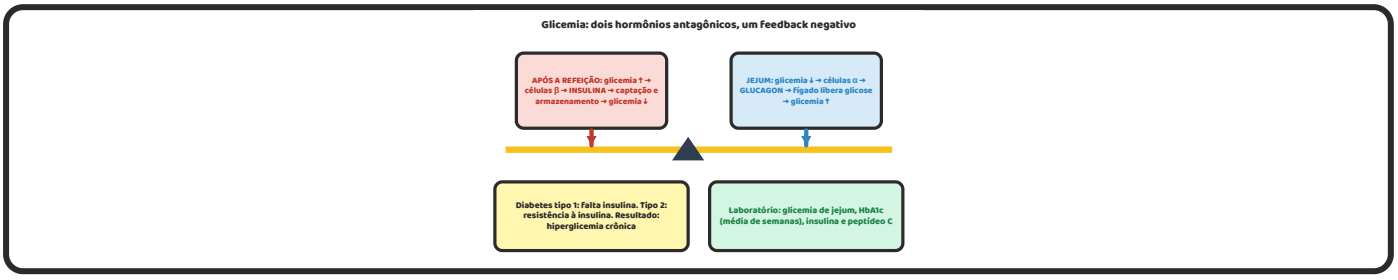
Leia os hormônios em pares

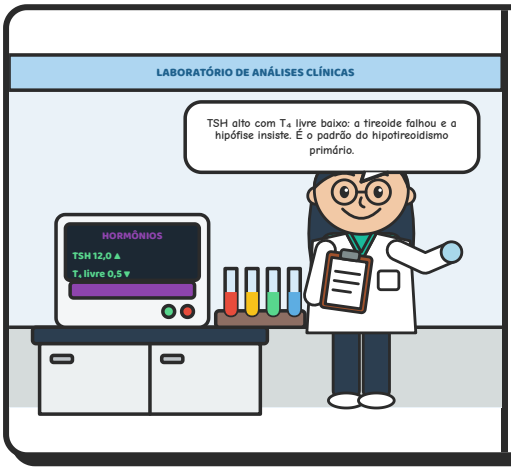


HORMÔNIOS E EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE

Mensageiros químicos para células-alvo com receptores: **peptídicos** (insulina) e derivados de aminoácidos agem em **receptor de membrana**; **esteroides** (cortisol) atravessam a membrana e agem em **receptor intracelular**. O hipotálamo comanda a hipófise: a **adeno-hipófise** secreta TSH, ACTH, FSH, LH, GH e prolactina; a **neuro-hipófise** libera ADH e ocitocina. O hormônio-alvo inibe as etapas superiores: **feedback negativo**.

Glândula	Hormônio(s)	Ação principal
Tireoide	T_3 e T_4 (via TSH)	↑ metabolismo basal; crescimento e desenvolvimento
Córtex adrenal	Cortisol (via ACTH) · aldosterona · androgênios	Metabolismo e estresse (ritmo circadiano) · Na^+/K^+
Medula adrenal	Adrenalina e noradrenalina	Resposta rápida de luta ou fuga
Pâncreas (ilhotas)	Insulina (β) · glucagon (α)	↓ glicemia · ↑ glicemia





Correlação clínico-laboratorial: pares hormonais e metabolismo glicídico

Fadiga e ganho de peso com **TSH alto e T_4 livre baixo** (Caso 7): hipotireoidismo primário. Sede e poliúria com glicemia de jejum alta e **HbA1c** aumentada (Caso 8): diabetes. O cortisol se dosa respeitando o ritmo circadiano (Caso 9).

Entender o feedback é o que separa uma alteração primária de uma secundária.

Pegadinhas: esteroide = receptor **intracelular**. Hipotireoidismo **primário** = TSH ↑. Cortisol vem do **córtex**; adrenalina, da **medula**. Insulina **reduz**, glucagon **eleva**. HbA1c = média de **semanas**.

8 Sistema reprodutor

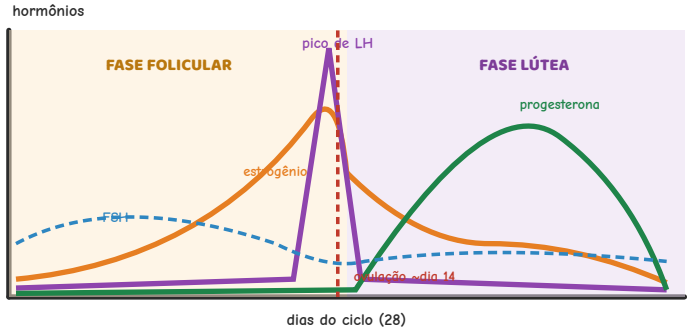
GnRH → FSH e LH → gônadas → feedback

EIXO GONADAL E FISIOLOGIA MASCULINA

Hipotálamo libera **GnRH** → hipófise secreta **FSH e LH** → gônadas produzem gametas e hormônios sexuais → feedback sobre o eixo. No homem, o **LH** estimula as **células de Leydig** a produzir **testosterona** (caracteres sexuais, suporte à espermatogênese); o **FSH** age nas **células de Sertoli**, sustentando a espermatogênese, contínua a partir da puberdade.

CICLO FEMININO E GESTAÇÃO

Fase folicular: FSH faz crescer folículos, que produzem estrogênio. **Ovulação**: pico de LH, por volta do dia 14. **Fase lútea**: o corpo lúteo produz progesterona. No útero: menstrual → proliferativa (estrogênio) → secretora (progesterona). Sem fecundação, o corpo lúteo regride e vem a menstruação. Com gravidez, o trofoblasto produz **hCG**, que mantém o corpo lúteo até a placenta assumir.



Útero: menstrual → proliferativa (estrogênio) → secretora (progesterona). Gravidez: hCG mantém o corpo lúteo

Fase	Hormônio predominante	Evento
Folicular	FSH → estrogênio	Crescimento folicular; endométrio proliferativo
Ovulação	Pico de LH	Liberação do ovócito (~dia 14)
Lútea	Progesterona (corpo lúteo)	Preparo secretor do endométrio



Correlação clínico-laboratorial: exames hormonais reprodutivos

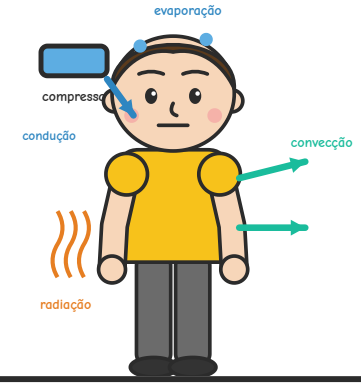
FSH e LH avaliam o eixo; **estradiol e progesterona**, a função ovariana e a fase do ciclo (Caso 10); **testosterona**, a função androgênica; **beta-hCG**, o diagnóstico e o acompanhamento da gestação, no sangue e na urina.

O mesmo valor de estradiol pode ser normal ou alterado: depende do dia do ciclo em que a amostra foi colhida.

Pegadinhas: LH → **Leydig** → testosterona; FSH → **Sertoli**. Ovulação é pico de **LH**, não de FSH. Fase lútea = **progesterona** do corpo lúteo. hCG mantém o **corpo lúteo**.

9 Integração neuroendócrina e termorregulação

Nenhum sistema funciona sozinho



Termostato: hipotálamo ~37 °C

Calor: vasodilatação + sudorese

Frio: vasoconstrição + tremores

Febre: pirógenos elevam o set point; o corpo defende uma temperatura maior (calafrios)

RESPOSTA AO ESTRESSE

O **hipotálamo** converte sinais nervosos em respostas hormonais e coordena metabolismo, crescimento, reprodução, balanço hidroeletrolítico e estresse. Diante do estressor: **simpático** rápido (adrenalina da medula adrenal, luta ou fuga) e **eixo hipotálamo-hipófise-adrenal** sustentado (CRH → ACTH → **cortisol**). O cortisol mobiliza energia e segue ritmo circadiano, mais alto pela manhã.

TERMORREGULAÇÃO E FEBRE

Termostato hipotalâmico em ~37 °C. Calor em excesso → **vasodilatação cutânea e sudorese**; frio → **vasoconstrição e tremores**. Trocas por condução, convecção, radiação e evaporação. **Febre** = elevação do set point por **pirógenos** (infecção, inflamação): o corpo "defende" uma temperatura maior, daí os calafrios iniciais. Contexto para hemograma e marcadores inflamatórios.

HOMEOSTASE INTEGRADA

PA: coração, vasos, rins, endócrino, nervoso. **Ácido-base**: pulmões e rins. **Glicemia**: pâncreas, fígado, nervoso. **Osmolaridade e volume**: rins, ADH, aldosterona. **Temperatura**: hipotálamo, pele, músculo. Uma disfunção renal com acidose metabólica e potássio alterado é um só paciente, lido em conjunto.

Sistema	Exames correlatos	Unidade
Cardiovascular	Troponina, CK-MB, BNP; ionograma; lipidograma	2 e 3
Respiratório	Gasometria arterial; espirometria	4
Renal e ácido-base	Creatinina, ureia, TFG; urina tipo I; ionograma; gasometria	5
Digestório e hepático	Amilase, lipase; ALT, AST, GGT, FA; bilirrubinas	6
Endócrino	TSH, T_4 livre; cortisol; glicemia, HbA1c; insulina, peptídeo C	7
Reprodutor	FSH, LH, estradiol, progesterona, testosterona; beta-hCG	8

Pegadinhas: resposta rápida = **adrenalina** (simpático); sustentada = **cortisol** (eixo HHA). O termostato fica no **hipotálamo**. Febre é elevação **regulada** do set point por pirógenos, não uma falha do termostato. Ácido-base = **respiratório + renal**.

Os números que caem na prova

Água corporal: 60% · LIC ⅔ · LEC ⅓
LIC: rico em K^+ · **LEC:** rico em Na^+
Débito cardíaco: FC × VS ≈ 5 L/min
PA: ~120/80 mmHg · PA = DC × RVP
Barorreflexo: segundos · **SRAA:** minutos a horas
ECG: P átrios · QRS ventrículos · T repolarização

Alvéolo: PO_2 ~100 · PCO_2 ~40 mmHg
CO_2 no sangue: sobretudo bicarbonato
VEF_1/CVF ↓: padrão obstrutivo
TFG: ~125 mL/min
Aldosterona: ↑ Na^+ · ↓ K^+ · **ADH:** ↑ água
Hipotireoidismo primário: TSH ↑ · T_4L ↓

Insulina (β): ↓ glicemia · **Glucagon (α):** ↑
HbA1c: média glicêmica de semanas
Ovulação: pico de LH, ~dia 14 de 28
Temperatura: ~37 °C (hipotálamo)
Cortisol: ritmo circadiano, pico de manhã
Lipase: mais específica que amilase

Pegadinhas que mais aparecem

Feedback positivo só no parto e na coagulação. Meio interno = LEC. Nervoso é rápido; endócrino, lento.

B1 = valvas AV; **B2** = semilunares. Pré-carga = enchimento; Frank-Starling: mais enchimento, mais força. Troponina = lesão; BNP = sobrecarga.

Arteríolas regulam a resistência. Marca-passo = nó SA; o nó AV só retarda. Potássio altera o ECG.

Expiração passiva. CO_2 (via pH) é o estímulo para respirar; os periféricos sentem O_2. CO_2 viaja como bicarbonato.

Hidrostática favorece, oncótica opõe. Rins compensam o respiratório; pulmões, o metabólico. Creatinina e ureia sobem quando a TFG cai.

Gastrina → ácido; **secretina** → bicarbonato; **CCK** → enzimas e vesícula. Fator intrínseco → B_{12}. ALT/AST = hepatócito; GGT/FA = via biliar.

Esteroide = receptor intracelular. TSH ↑ com T_4 ↓ = primário. Cortisol no córtex, adrenalina na medula.

LH → Leydig, FSH → Sertoli. Ovulação = pico de LH. Fase lútea = progesterona. hCG mantém o corpo lúteo. Febre = set point elevado por pirógeno.

Glossário rápido

Barorreflexo: regulação rápida da PA por barorreceptores.
Clearance: depuração; estima a função renal.
Complacência: facilidade de expansão dos pulmões.
Corpo lúteo: produz progesterona na fase lútea.
Eixo HHA: hipotálamo-hipófise-adrenal (cortisol).
Fator intrínseco: gástrico; absorção de vitamina B_{12}.
Forças de Starling: pressões hidrostática e oncótica.
Pirógeno: eleva o set point térmico (febre).
Pré-carga / pós-carga: enchimento / resistência à ejeção.
Quimiorreceptores: sensores de CO_2/pH (centrais) e O_2 (periféricos).
Set point: valor de referência de uma variável regulada.
SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Troponina: marcador sensível e específico de lesão miocárdica.
VEF_1/CVF: índice espirométrico obstrutivo × restritivo.

Referências básicas: GUYTON, A. C.; HALL, J. E. *Tratado de Fisiologia Médica* (Elsevier, 2021); SILVERTHORN, D. U. *Fisiologia Humana: uma abordagem integrada* (Artmed, 2017); AIRES, M. M. *Fisiologia* (Guanabara Koogan, 2018). Complementares: BERNE, R. M.; LEVY, M. N. *Fisiologia* (Elsevier, 2018); COSTANZO, L. S. *Fisiologia* (Elsevier, 2018); MOURÃO JÚNIOR, C. A.; ABRAMOV, D. M. *Fisiologia essencial* (Guanabara Koogan, 2011).

Mini-simulado

Doze questões selecionadas das questões de fixação da apostila (uma ou duas por unidade). Marque e confira o gabarito.

AV1 · AV2

1. São exemplos de feedback positivo:
a) glicemia e temperatura. b) parto e coagulação. c) pressão arterial e pH. d) osmolaridade e volume. e) frequência cardíaca e respiração.

2. A primeira bulha cardíaca (B1) corresponde ao fechamento das valvas:
a) semilunares. b) atrioventriculares. c) aórtica apenas. d) pulmonar apenas. e) venosas.

3. O marcador laboratorial mais sensível e específico de lesão do miocárdio é a:
a) amilase. b) troponina. c) creatinina. d) ALT. e) HbA1c.

4. No ECG, o complexo QRS corresponde à:
a) despolarização atrial. b) despolarização ventricular. c) repolarização atrial. d) repolarização ventricular. e) pausa do nó AV.

5. O principal estímulo fisiológico para a ventilação, em condições normais, é o:
a) O_2 baixo. b) CO_2 (via pH). c) sódio. d) bicarbonato. e) glicose.

6. A taxa de filtração glomerular normal é de cerca de:
a) 5 mL/min. b) 50 mL/min. c) 125 mL/min. d) 500 mL/min. e) 1 L/min.

7. A acidose metabólica é compensada pelo(a):
a) hiperventilação (↓ CO_2). b) hipoventilação. c) retenção de bicarbonato pelos pulmões. d) aumento da TFG. e) secreção de ADH.

8. A enzima mais específica para o diagnóstico laboratorial de pancreatite é a:
a) amilase. b) lipase. c) ALT. d) GGT. e) fosfatase alcalina.

9. No hipotireoidismo primário, o padrão laboratorial típico é:
a) TSH baixo e T_4 alto. b) TSH elevado e T_4 livre baixo. c) TSH e T_4 normais. d) TSH baixo e T_4 baixo. e) apenas T_3 elevado.

10. O hormônio que eleva a glicemia, antagônico à insulina, é o:
a) glucagon. b) ADH. c) TSH. d) estrogênio. e) peptídeo natriurético.

11. A ovulação é desencadeada, no ciclo feminino, por um pico de:
a) FSH. b) LH. c) progesterona. d) hCG. e) prolactina.

12. A febre resulta, fisiologicamente, da:
a) falha do hipotálamo. b) elevação do valor de referência por pirógenos. c) queda da produção de calor. d) vasodilatação cutânea. e) redução do metabolismo.

Gabarito: 1-b · 2-b · 3-b · 4-b · 5-b · 6-c · 7-a · 8-b · 9-b · 10-a · 11-b · 12-b. Errou? Volte à unidade correspondente e releia o conceito-chave. Os simulados 1, 2 e 3 da apostila têm 25 questões cada, com gabarito comentado, e o Apêndice A traz 10 casos clínico-laboratoriais.

Discursivas para treinar (AV1)

- Conceitue homeostase e explique o feedback negativo com um exemplo, relacionando-o a um exame laboratorial.
- Explique as fases do ciclo cardíaco e DC = FC × VS, relacionando a fisiologia cardíaca aos marcadores de lesão.
- Explique a regulação da PA pelo barorreflexo e pelo SRAA e descreva a condução elétrica, relacionando-a às ondas do ECG.
- Explique a filtração glomerular, a função tubular e o papel renal no equilíbrio ácido-base, relacionando-os a creatinina, ureia, TFG e gasometria.
- Explique o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide e o controle da glicemia por insulina e glucagon, relacionando-os aos exames.

Roteiro de estudo (da apostila)

Antes da aula: leia os objetivos e as palavras-chave da unidade.
Durante a leitura: grife os conceitos-chave e refaça os esquemas pedidos (coração e circulações, volumes pulmonares, eixo tireoidiano, linha do tempo do ciclo de 28 dias).
Depois da aula: resolva as questões de fixação, confira o gabarito comentado e poste a atividade de aprendizagem no AVA.
Na revisão: releia as sínteses e o glossário, resolva os 10 casos do Apêndice A e os três simulados; use os simuladores de fisiologia renal.



"Interpretar o conjunto, e não os exames isoladamente, é o que caracteriza a análise clínica qualificada."